멈추지 않는 관광객을 지역 소비로

내비게이션·통신·카드 데이터로 찾은 제주 '통과형 관광지'와 핀포인트 처방

2026 제주 관광 데이터 활용사례 공모전 · 서식 5 응모작 관련 참고자료 (분석 보고서)

동국대학교 BAF 마케팅팀 (이동은 · 조휴선 · 권민서)

-28.9%	+34.1%	2곳	연 63~250억
관광지 관광객 도착 2023→2025	관광지 도착 1건당 카드 소비 2023→2025	최종 타깃 한경면 · 송산동	타깃 2곳 기대 추가 소비 (카드 결제 기준)

자료	위치
공개 대시보드 (로그인 불필요)	https://dgu-baf.github.io/BAF-26-2-marketing/
분석 노트북 · 코드 · 데이터 처리 기록	https://github.com/DGU-BAF/BAF-26-2-marketing
분석 노트북 파일	제주_통과형_v5_통합분석.ipynb (66개 셀, 그림 10종, 결과표 13종)

분석 기간 2023.01~2025.12(36개월, 43개 읍면동). 2026.01~06 데이터는 분석에 쓰지 않고 사후 검증에만 사용. 금액은 카드 결제 기준이라 실제 지역 매출보다 작을 수 있음.

1. 한눈에 보기

제주 관광은 관광지에 도착하는 관광객이 줄었지만 도착 1건당 소비는 늘어난 국면입니다. 관광객을 더 부르기보다 **이미 온 관광객이 근처 상권에서 소비하도록 잇는 것**이 필요합니다. 제주관광빅데이터플랫폼 데이터 4종을 결합해 관광객은 많이 오지만 지역 소비로 이어지지 않는 **통과형 지역·관광지**를 찾고, 원인을 진단해 실행 가능한 처방과 측정 계획을 만들었습니다.

- **강건한 통과형 3곳**: 한경면·송산동·효돈동 (9개 정의 합의 + 기준 8가지 민감도 + 3개 연도 모두 상위)
- **사후 검증**: 분석에 쓰지 않은 2026년 상반기에도 한경면 2위·송산동 6위 유지(28곳 중) → 최종 타깃. 효돈동은 11위로 모니터링
- **원인**: 소비가 새는 이유는 '덜 써서'가 아니라 '근처 가게로 이어지지 않아서' (한경면 격차의 79%)
- **처방 근거**: 로컬 소비처 방문이 10% 늘면 관광객 카드 소비 약 +3.5% (28개 동 × 36개월 패널, 탄력성 0.36, p<0.001)
- **핀포인트**: 신창풍차해안도로(로컬전환비 0.11, 제주 마을 하위 9%), 정방폭포 일대(0.01, 하위 4%)
- **확대 적용**: 같은 기준으로 제주 전역 확대 후보 5곳, 연 181억~593억 원
- **활용**: 웹 대시보드 공개, 서귀포시·제주시 관광진흥과와 서귀포 매일올레시장 상인회에 결과 전달

2. 활용한 데이터

데이터	원천	단위·기간	쓴 곳
제주 지역별 차량 도착 수	티맵	읍면동×월, 2023.01~2026.06	트래픽 지표, 배경 검증, 사후 검증, 효과 측정 비교군
제주 지역별 방문객(읍면동)	SKT 이동통신 (30분 이상 체류)	읍면동×월	트래픽 지표, 체류율, 사후 검증
제주 지역별 소비	BC카드	읍면동×월×관광객구분×업종 5종	관광객 소비(숙박 제외), 업종별 누수, 패널 검증, 기대효과
제주 지역별 인기 장소	티맵 O-D	목적지×월, 84만여 행, 카테고리 542종	관광지·로컬 소비처 분류, 로컬전환비, 핀포인트 마을, 관광지 단위 분석
전국주차장정보표준데이터 (보조)	공공데이터포털	주차장 위경도	마을 위치 추정 → 2km 인접 상권 탐색
행정동 경계 (보조)	통계청 SGIS, vuski/admdongkor	제주 43개 동	지도, 대시보드

데이터를 다루며 확인하고 처리한 점

- 소비 데이터의 49%가 도민 소비 → 관광객(내국인·외국인) 소비만 사용
- 숙박업 카드 소비가 10개 동에서 1% 미만(온라인 선결제 추정) → 동별 비교에서 제외, 포함 버전으로 결과 동일 확인
- 인기 장소 카테고리 542종을 관광지 / 로컬 소비처 / 숙박 / 비관광으로 명시 분류 (분류표 공개)
- 도민 생활 이동이 대부분인 13개 동과 도서 2곳 제외 → 관광 동 28곳 분석
- 같은 관광지가 주소에 따라 두 마을로 잡히는 경우(천지연폭포) 마을 단위로 따로 계산해 근거로 활용

3. 배경 검증: 덜 오지만 더 쓰는 제주

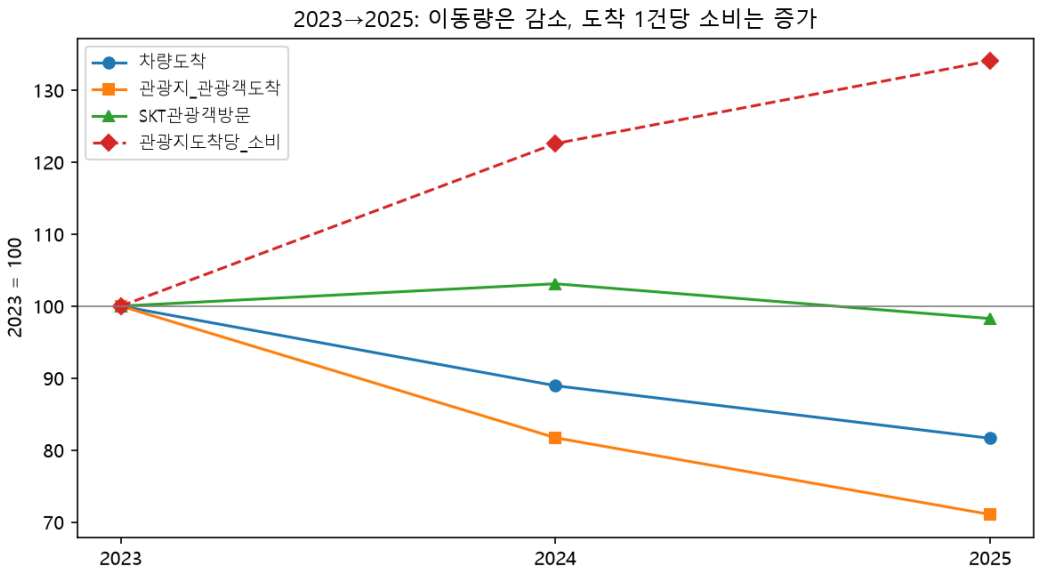


그림 1. 2023=100 기준 연도별 추이. 관광지 관광객 도착 -28.9%, 도착 1건당 카드 소비 +34.1%

4. 통과형 판정: 규모 착시를 걷어 낸 9개 정의의 합의

트래픽 Z점수에서 소비 Z점수를 빼는 단순 지표는 규모가 큰 동일수록 점수가 높아지는 편향이 있었습니다(규모와 상관 0.61). 트래픽 3종(차량 도착·관광지 관광객 도착·SKT 방문) × 계산법 3종(회귀잔차·로그 Z차이·순위차)의 9개 정의를 표준화해 평균한 합의점수로 바꿔 편향을 없앴습니다(0.30). 이어 기준 8가지 민감도, 연도별 재계산, 월 부트스트랩 1,000회로 안정성을 확인했습니다.

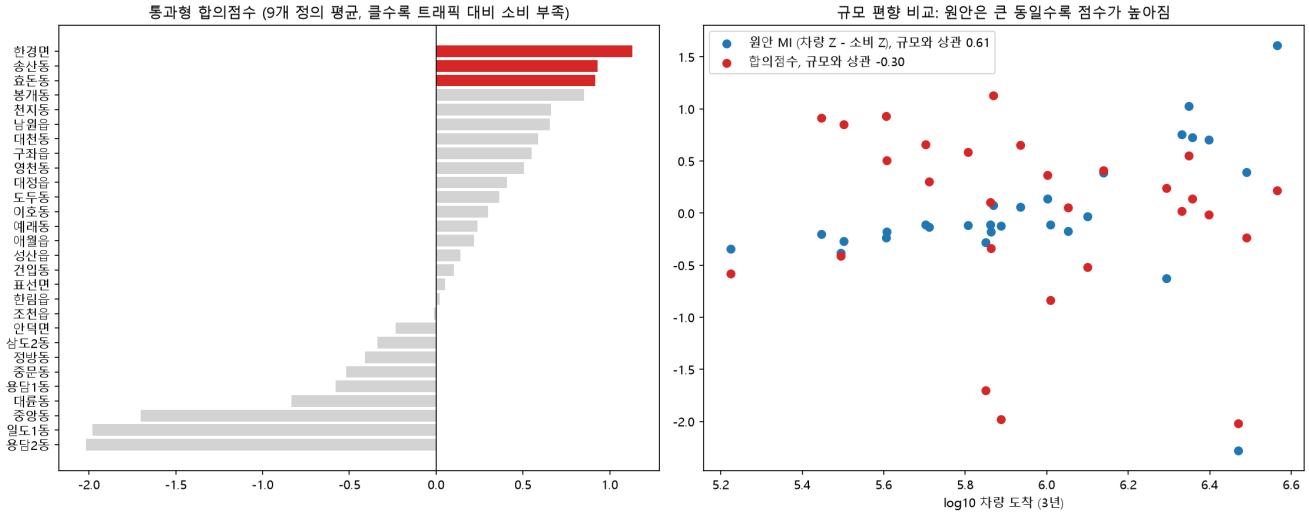


그림 2. 관광 동 28곳의 통과형 합의점수(왼쪽, 빨강=강건한 통과형)와 원안 지표의 규모 편향 비교(오른쪽)

동	유형	합의점수	민감도 선정 (8개 중)	연도 순위 23/24/25	2026 상반기 검증 순위	결정
한경면	대형 읍면 복합형	1.13	8	3 / 1 / 1	2위	최종 타깃
송산동	자연명소 집중형	0.93	5	2 / 3 / 6	6위	최종 타깃
효돈동	도심·해안 명소형	0.92	7	4 / 2 / 5	11위	모니터링

5. 같은 조건끼리 비교: 관광 환경 유형

소비·트래픽을 빼고 관광 환경(공급 규모, 자연·체험 목적지 비중)만으로 관광 동을 3개 유형으로 나눴습니다(실루엣 0.56, 부트스트랩 안정성 0.91). 유형마다 통과형 점수 수준이 달라(ANOVA p=0.008) 같은 유형 안에서 타깃과 벤치마킹 지역을 골랐습니다. 벤치마킹은 기대 이상 소비 + 관광 수요 규모가 비슷(1/3~3배) + 환경이 가장 가까운 동입니다.

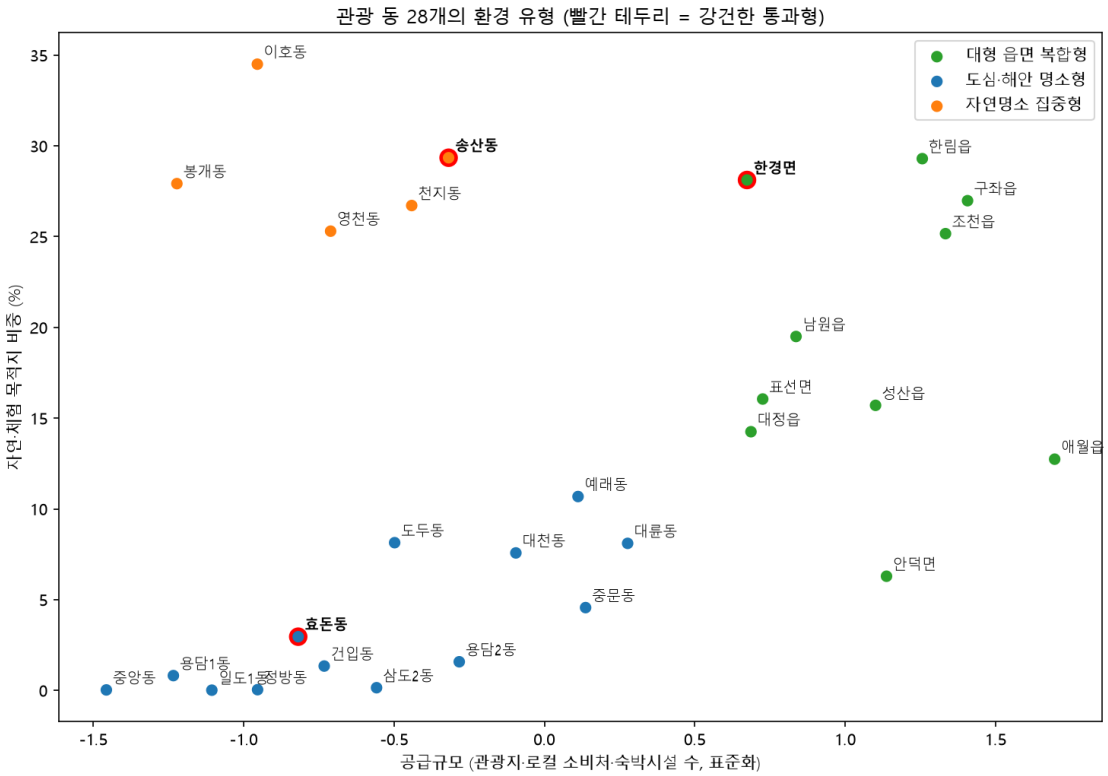


그림 3. 관광 동 28곳의 관광 환경 유형 (빨간 테두리 = 강건한 통과형)

6. 원인 진단: "안 멈추나" vs "멈춰도 덜 쓰나"

관광지 도착 1건당 소비 = 로컬전환비(관광지 → 근처 식당·카페·로드샵 도착) × 로컬 방문 1건당 소비로 정확히 분해됩니다. 한경면은 벤치마킹 조천읍 대비 격차의 79%가 로컬전환비(안 멈춤)에서 나왔고, 관광 동 사이 도착당 소비 차이도 사실상 전부 로컬전환비 차이였습니다.

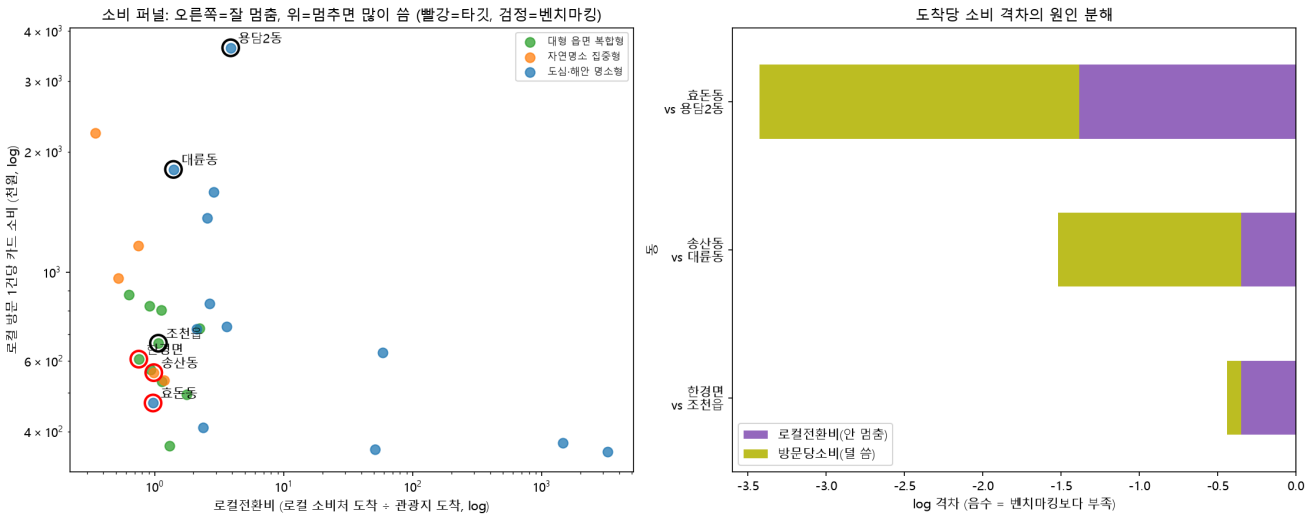


그림 4. 소비 퍼널(왼쪽)과 벤치마킹 대비 격차의 원인 분해(오른쪽)

레버 검증: 28개 동 × 36개월 패널에서 동·월 고정효과로 고유 특성과 계절을 통제하면, 같은 관광지 방문 규모에서 로컬 소비처 도착이 10% 늘 때 관광객 카드 소비가 약 +3.5% 늘었습니다(탄력성 0.36, 동 단위 군집 강건 표준오차, p<0.001). "관광지에서 근처 상권으로 동선을 이으면 소비가 는다"는 처방의 근거입니다.

7. 핀포인트: 동 안에서 정확히 어디인가

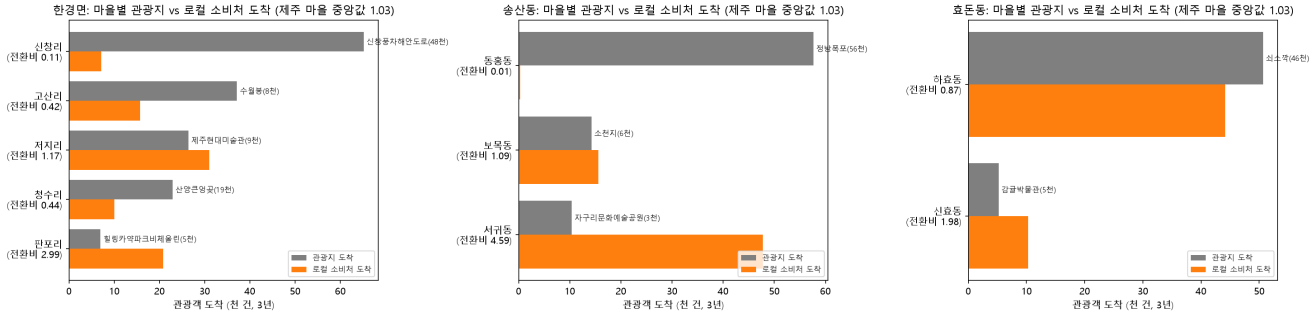
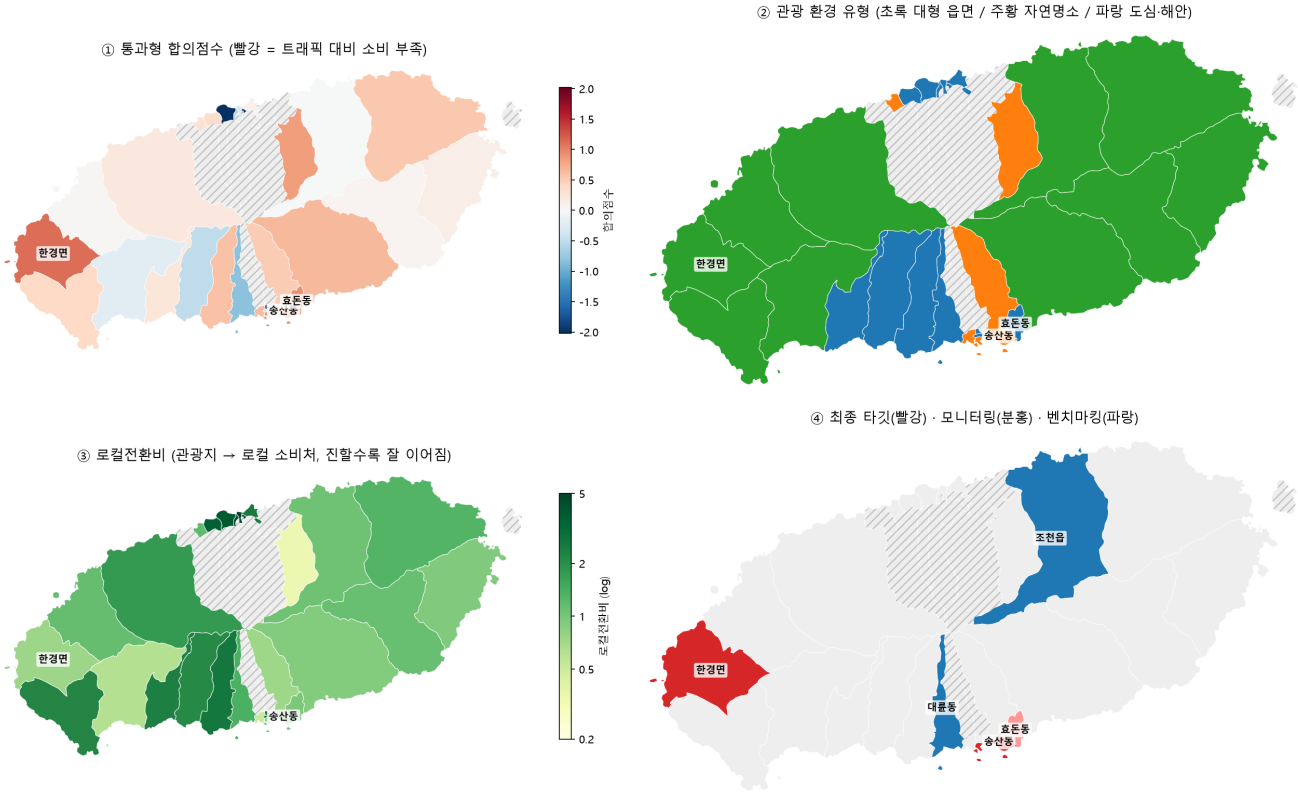
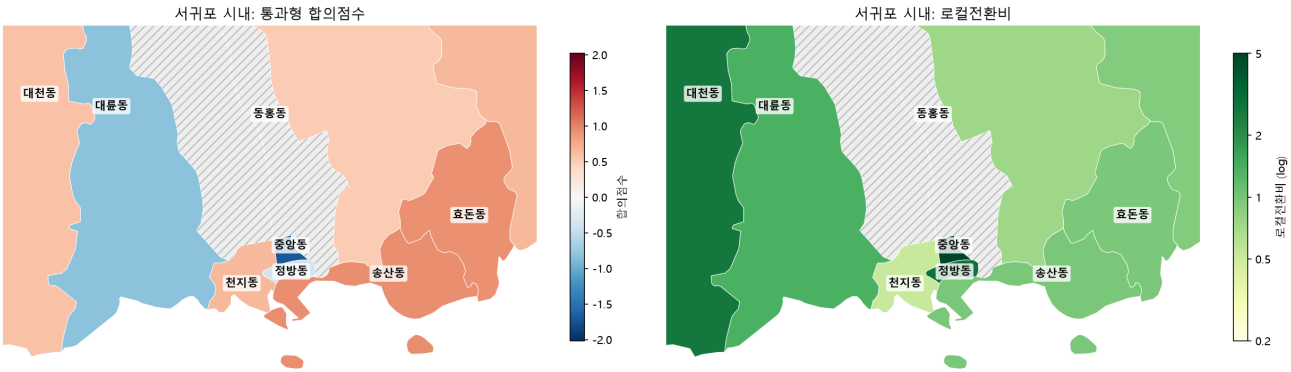


그림 5. 마을별 관광지 도착 vs 로컬 소비처 도착 (괄호 = 로컬전환비, 제주 관광 마을 중앙값 1.03)



경계: 통계청 SGIS 행정동 경계(공공누리 제1유형), vuski/admdongkor 가공본(CC BY 4.0) · 빗금 = 생활권·도서(판정 제외)

그림 6. 제주 읍면동 지도: 통과형 합의점수, 관광 환경 유형, 로컬전환비, 타깃·벤치마킹 (빗금 = 판정 제외)



경계: 통계청 SGIS 행정동 경계(공공누리 제1유형), vuski/admdongkor 가공본(CC BY 4.0) · 빗금 = 생활권(판정 제외)

그림 7. 서귀포 시내 확대: 송산동(정방폭포)과 인접한 서귀동 도심 상권

8. 관광지(스팟) 단위 진단과 확대 적용

마을 관광 수요의 절반 이상을 혼자 끌어오는 관광지 45곳을 종류별로 비교했습니다. 폭포·계곡형은 로컬전환비 중앙값이 0.02로 다른 종류(0.6~1.7)보다 압도적으로 낮았고, 같은 천지연폭포라도 상권과 붙은 서귀동 쪽 진입부는 4.82였습니다. 관광지 도착 1만 건당 로컬 소비처 수로 "공급 부족"과 "연결 부족"을 나누고, 주차장 위경도로 잡은 마을 위치로 2km 이내 인접 상권을 찾았습니다.

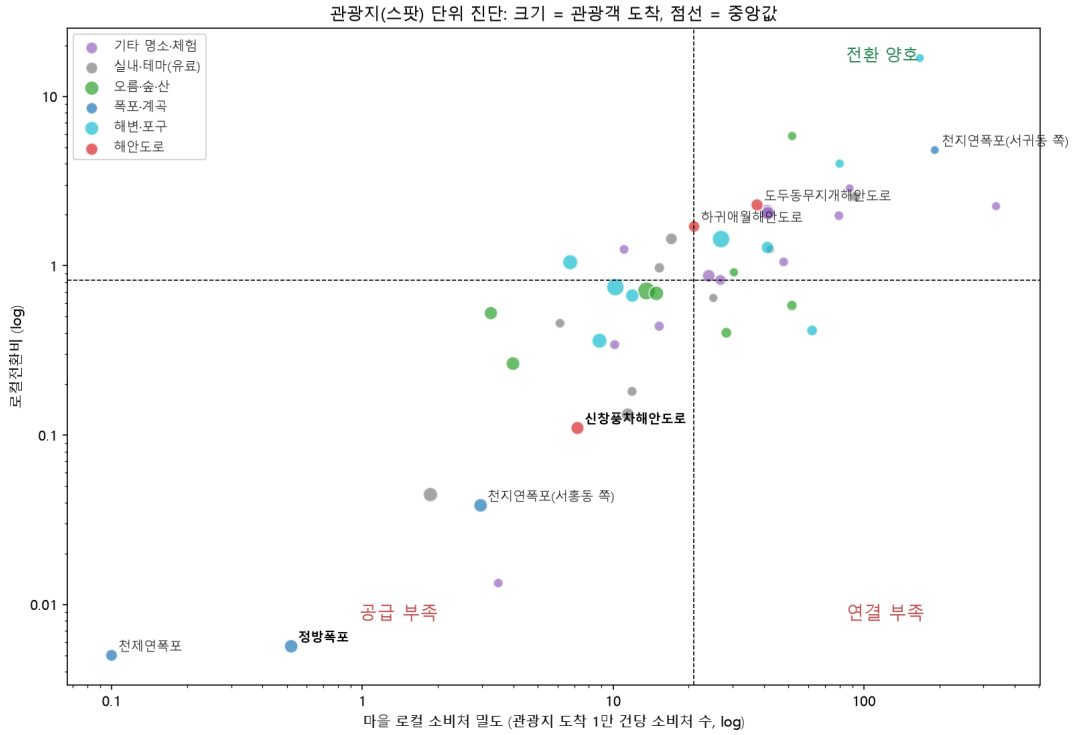


그림 8. 관광지 단위 진단 (크기 = 관광객 도착, 점선 = 중앙값)

확대 적용 후보 (로컬전환비 하위 25%, 관광객 도착 2만 건 이상, 실내·테마 제외)

관광지	종류	동	관광객 도착	로컬전환비	진단	연 추가 소비(억원) 보수~상한
곽지해수욕장	해변·포구	애월읍	84,624	0.36	공급 부족	29 ~ 82
금오름	오름·숲·산	한림읍	59,383	0.26	공급 부족	40 ~ 115
천지연폭포	폭포·계곡	천지동	56,539	0.04	공급 부족	64 ~ 239
천제연폭포	폭포·계곡	예래동	33,189	0.00	공급 부족	17 ~ 49
제주절물자연휴양림	오름·숲·산	봉개동	22,962	0.40	연결 부족	31 ~ 108
합계						181 ~ 593

보수 추정은 7-5장 패널 탄력성(0.36) 적용, 상한은 늘어난 방문이 그 동의 방문당 소비만큼 그대로 쓴다고 가정

9. 최종 타깃 처방과 KPI

한경면 — 대형 읍면 복합형 · 벤치마킹 조천읍

항목	내용
핵심 관광지·진단	신창풍차해안도로 (해안도로) — 공급 부족
같은 종류 벤치마킹	도두동무지개해안도로 (도두동 도두일동) 전환비 2.29 / 하귀애월해안도로 (애월읍 구엄리) 전환비 1.70
새는 업종 · 집중 시기	음식점업, 소매업 · 2월, 3월, 6월
제안 액션	1) [신창풍차해안도로] 로컬 소비 거점 신설 — 팝업·푸드트럭·로드샵 (마을 로컬 소비처 밀도 7.2곳/1만 건, 스팟 중앙값 21곳) 2) 로컬 식당 연계 (관광지 출구·주차장에서 도보권 식당 쿠폰, 지역 식재료 대표 메뉴) 3) 특산물·기념품 로드샵 팝업 (주차장·입구 동선 위) 4) 2월, 3월, 6월 집중 운영 (벤치마킹 대비 격차가 가장 큰 달)
기대 추가 소비	연 37억 ~ 146억 원 (기대 소비 격차 25~100% 해소, 카드 결제 기준)

KPI	2025 현재	목표	목표 기준
동 로컬전환비	0.81	1.07	벤치마킹 조천읍 수준
관광지 도착당 소비(천원)	537	693	기대 소비 격차 50% 해소
신창풍차해안도로 마을 로컬전환비	0.11	0.46	제주 마을 하위 25% 선

송산동 — 자연명소 집중형 · 벤치마킹 대륜동

항목	내용
핵심 관광지·진단	정방폭포 (폭포·계곡) — 공급 부족
같은 종류 벤치마킹	천지연폭포 (천지동 서귀동) 전환비 4.82
새는 업종 · 집중 시기	소매업, 예술스포츠여가업 · 5월, 6월, 7월
제안 액션	1) [정방폭포] 로컬 소비 거점 신설 — 팝업·푸드트럭·로드샵 (마을 로컬 소비처 밀도 0.5곳/1만 건, 스팟 중앙값 21곳) 2) 인접 상권과 동선 연결: 서귀동(1.0km, 로컬전환비 15.89, 소비처 838곳) 3) 특산물·기념품 로드샵 팝업 (주차장·입구 동선 위) 4) 유료 체험·가이드 프로그램 결합 (예약형) 5) 5월, 6월, 7월 집중 운영 (벤치마킹 대비 격차가 가장 큰 달)
기대 추가 소비	연 26억 ~ 104억 원 (기대 소비 격차 25~100% 해소, 카드 결제 기준)

KPI	2025 현재	목표	목표 기준
동 로컬전환비	0.94	1.20	벤치마킹 대륜동 수준
관광지 도착당 소비(천원)	644	869	기대 소비 격차 50% 해소
정방폭포 마을 로컬전환비	0.01	0.46	제주 마을 하위 25% 선

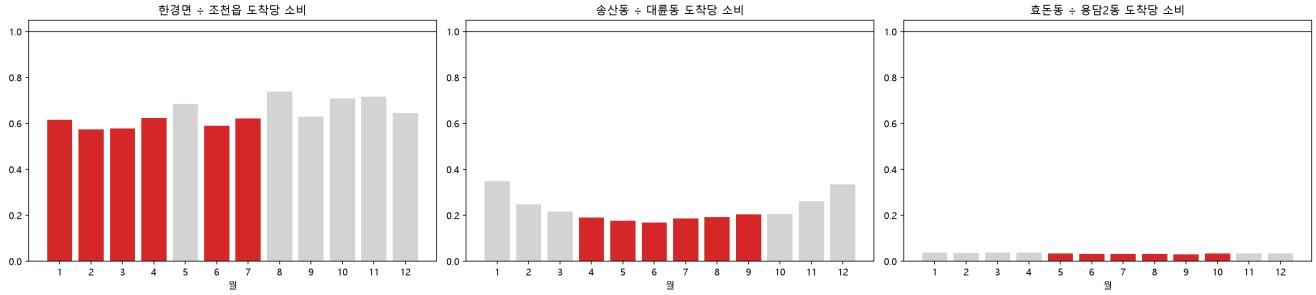


그림 9. 월별 도착당 소비 (타깃 ÷ 벤치마킹, 빨강 = 격차가 큰 달 → 집중 운영 시기)

10. 효과 측정 설계

이중차분(DiD): 시범사업 전 12개월을 기준선으로, 타깃의 로컬전환비 변화에서 같은 유형 비교 지역의 변화를 뺍니다. 2023~2025 데이터에 가짜 시범사업을 걸어 본 플라시보 분포로 "우연과 구분되는 최소 효과(MDE, 유의수준 5%·검정력 80%)"를 미리 계산했습니다.

측정 지표	사후 기간	MDE	KPI 목표 변화	검출
한경면 전체	6개월	+44%	+31%	어려움
신창리 마을	6개월	+283%	+317%	가능
한경면 전체	12개월	+24%	+31%	가능
신창리 마을	12개월	+202%	+317%	가능
송산동 전체	6개월	+67%	+27%	어려움
정방폭포 일대 마을	6개월	+283%	+8014%	가능
송산동 전체	12개월	+69%	+27%	어려움
정방폭포 일대 마을	12개월	+202%	+8014%	가능

→ 핀포인트 마을 지표로는 사업 후 6개월, 한경면 전체로는 12개월이면 효과를 확인할 수 있습니다. 송산동은 동 전체로는 효과가 묻혀 정방폭포 일대 마을 지표를 주 KPI로 씁니다.

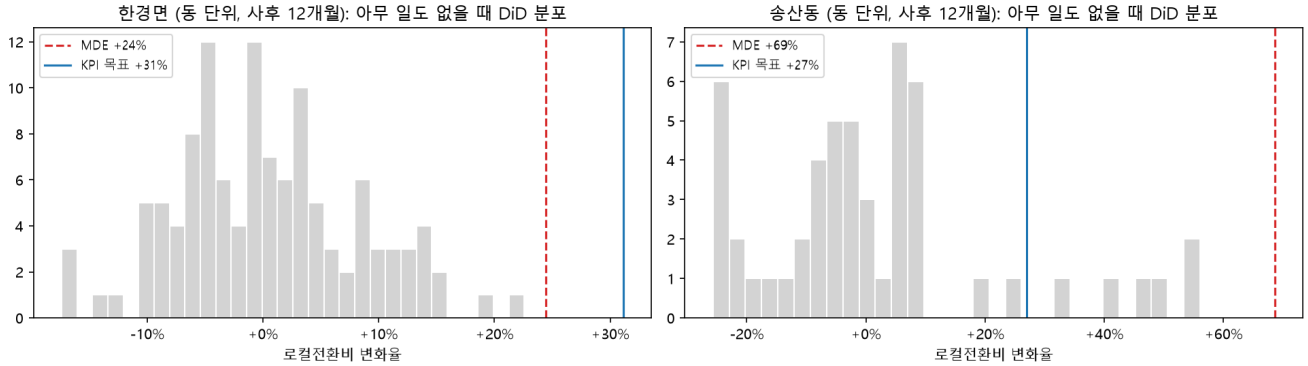


그림 10. 아무 일도 없을 때(플라시보) DiD 분포와 MDE·KPI 목표 (동 단위, 사후 12개월)

11. 활용: 공개 대시보드와 기관 전달

분석 결과를 지도·타깃 처방·관광지 진단·월별 모니터링이 담긴 웹 대시보드로 만들어 로그인 없이 공개했습니다: **https://dgu-baf.github.io/BAF-26-2-marketing/**. 대시보드 데이터는 분석 노트북이 만들며, 플랫폼 데이터가 갱신되면 노트북을 다시 돌려 매월 업데이트할 수 있습니다.

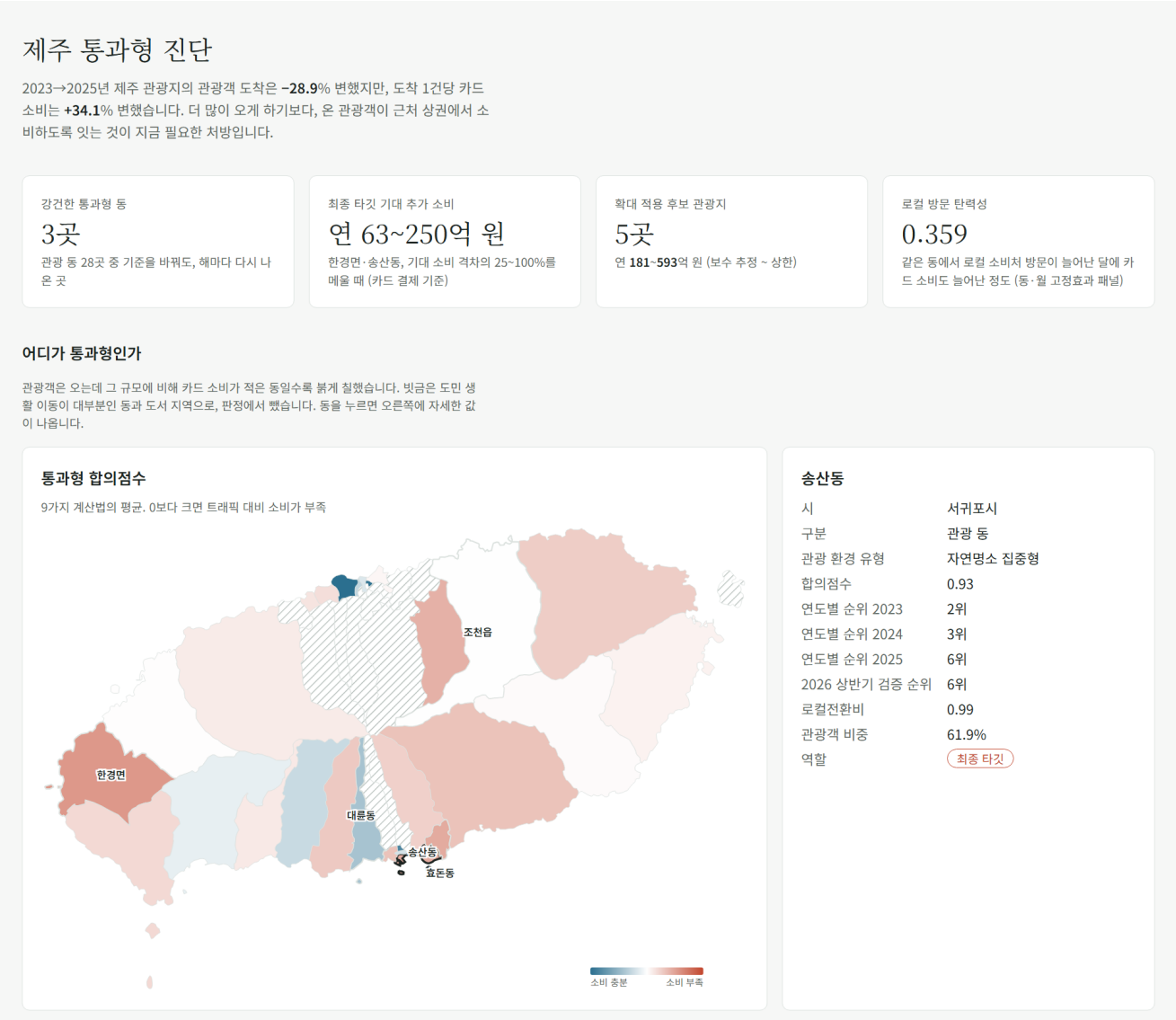


그림 11. 공개 대시보드: 핵심 숫자와 통과형 지도 (동을 누르면 상세 값 표시)

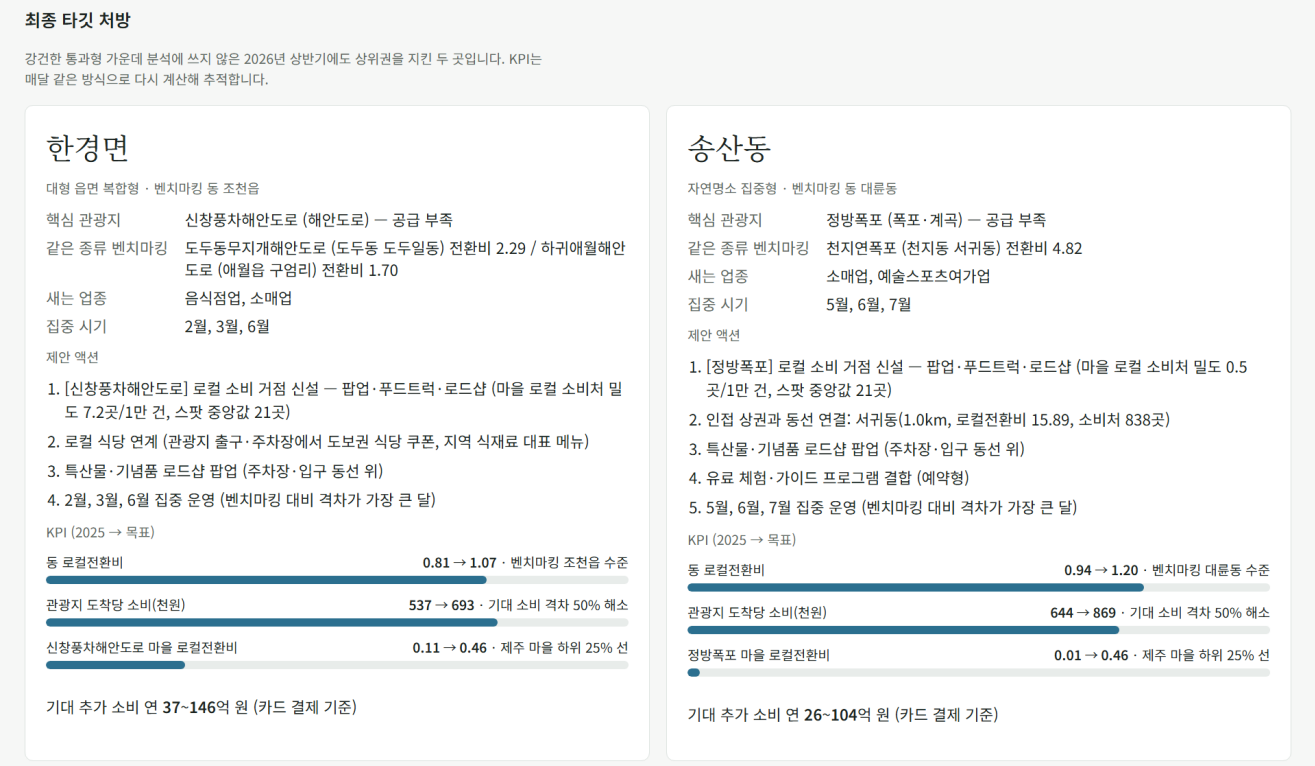


그림 12. 공개 대시보드: 최종 타깃 처방과 KPI

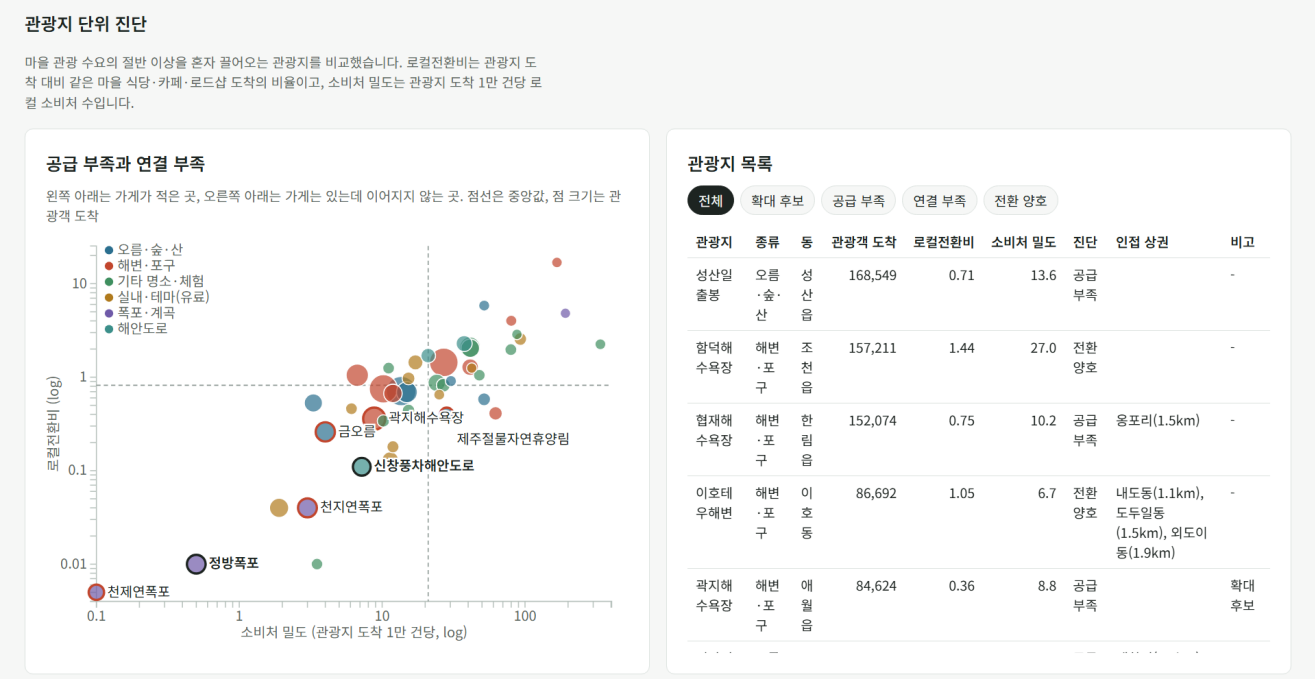


그림 13. 공개 대시보드: 관광지 단위 진단(산점도·필터 표)

분석 결과 전달 (10/29)

기관	전달 내용	회신
서귀포시 관광진흥과	송산동(정방폭포 일대) 결과, 서귀동 상권 연결 처방, 폭포형 관광지 확대 적용	[회신 요지]
제주시 관광진흥과	한경면(신창풍차해안도로) 결과, 로컬 소비 거점 처방, 제주시 확대 후보	[회신 요지]
서귀포 매일올레시장 상인회	정방폭포 → 올레시장·이중섭거리 동선 연결 제안	[회신 요지]

보낸 메일과 회신 캡처는 별도 이미지로 첨부

12. 한계와 보완

- 체류시간 데이터가 없어 "통과"는 트래픽 대비 소비가 낮다는 간접 지표다 → 9개 정의 합의와 사후 검증으로 보완
- 내비게이션 도착은 걸어서 들른 방문을 잡지 못한다 → 절대량이 아닌 동·마을 간 비율 지표로만 쓰고, 카드 소비와 함께 움직이는지 패널로 확인
- 카드 데이터는 표본 기준이다 → 모든 금액을 "카드 결제 기준"으로 표기하고 상대 비교로 판정
- 관광 카테고리 분류와 인접 상권 위치(주차장 좌표)는 팀이 정한 근사치다 → 분류표와 코드를 공개

출처: 제주관광빅데이터플랫폼(data.ijto.or.kr), 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터, 통계청 SGIS 행정동 경계(공공누리 제1유형)·vuski/admdongkor 가공본(CC BY 4.0)